物性物理班　難易度 ★★★

金属ってなんでピカピカしてるの？

宮崎 天真

1　はじめに

鉄、金銀銅やアルミなど、私たちの周りにはたくさんの金属があります。そんな金属は他の物質にはない特徴をいくつか持っています。その 1 つが金属光沢、つまり「ピカピカ光る」ことです。

なぜ金属はピカピカしているのか？このポスターではそんな疑問を解消していきます。

2　金属の中の様子

金属は他の物質と何が違うのでしょうか？大きな違いは金属が**自由電子**を持っていることです[1]。自由電子とは、結晶の中を自由に動き回れる電子のことです。

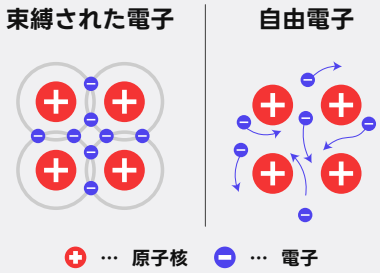


図 1：自由電子のイメージ

金属以外の多くの物質では、電子が結晶中の原子核に束縛されており、なかなかそこから動けません。一方金属では、原子核に束縛されずに結晶中を自由に動き回れる電子が存在します。この自由電子によって、金属はいろいろな他にない特徴を持ちます。

3　反射の原理

このような自由電子をもつ金属に光を当てるとどうなるでしょうか？

光の正体は、電場と磁場の振動です。電場とは、電荷（プラスやマイナスの電気）を持つものを動かす空間の性質です[2]。同様に磁場は磁荷を動かす空間の性質です。このような 2 つの力が波のように揺れながら伝わっているのが「光」です。

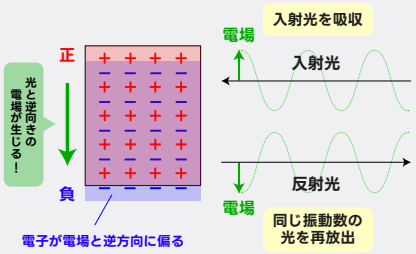


図 2：プラズマ振動による反射

光が金属に当たると、金属中の自由電子は光の電場と同期して同じリズムで揺れます。ここで、電子はマイナスの電荷をもつため、電場の振動と反対の方向に揺れます。金属の中のたくさんの自由電子が同じように揺れると、全体としてわずかにマイナスが右に寄ったり左に寄ったりします。このような全体の電荷の偏りが振動する現象は**プラズマ振動**と呼ばれます。

プラズマ振動が起こると、電荷の偏りによって電場が生まれます。電子は光の電場と同じリズムで揺れるため、同じ振動数の電場を再放出することになります。このように電子が光を一度吸収して再放出することで、金属はほとんどの光を反射しているのです。この高い反射率こそが、金属光沢の理由です。金属は自由電子によって目に見える光をほとんど反射することで、まぶしくてピカピカした「光沢」を持ったように見えるのです。

4　金属の色の違い

これらの考え方を用いると、金や銅の特殊な色についても説明できます[3]。

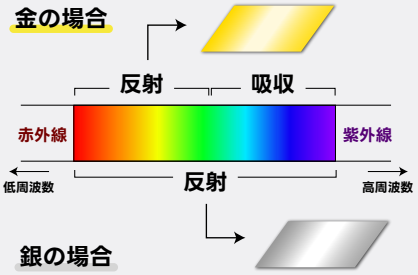


図 3：金と銀の色の違い

プラズマ振動では、光の電場の振動が早くなる（周波数が高くなる）と電子が電場に追いつけず、反射率ががくっと下がります。多くの金属（鉄、アルミ、銀など）では可視光をほとんど反射できるため、いろんな色の光が混ざって白く輝いて見えます（これが「銀色」と呼ばれています）。しかし銅や金では、可視光の中でも周波数の高い青や緑の光を反射できず吸収してしまいます。つまり、反射光に全体として赤や黄色の光が多くなります。これにより、金は黄色っぽく、銅は赤っぽく輝いて見えるのです（これが「金色」「銅色」と呼ばれています）。

---

(1) このように固体中の電子を粒子として捉える古典的な見方は、分かりやすいですが不正確な部分もあります。より正確には、結晶格子の周期的ポテンシャルにおける波動関数を用いて電子の取りうるエネルギー帯を決定する「バンド理論」で説明できます。

(2) 電荷 q の物体が電場が $\mathbf{E}$ の場所に置かれると、力 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ を受けます。

(3) 色の見え方についての詳しい解説は、「バンドギャップと色彩の見え方」を参考にしてみてください。